

Lógica Digital - Circuitos Secuenciales

Máquinas de estado

Segundo Cuatrimestre 2025

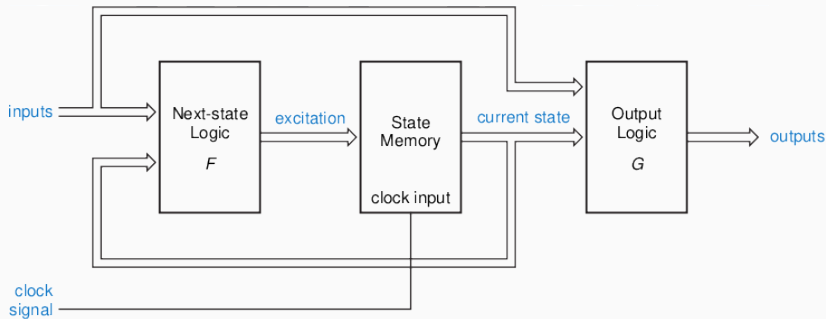
Sistemas Digitales

DC - UBA

Máquinas de estado

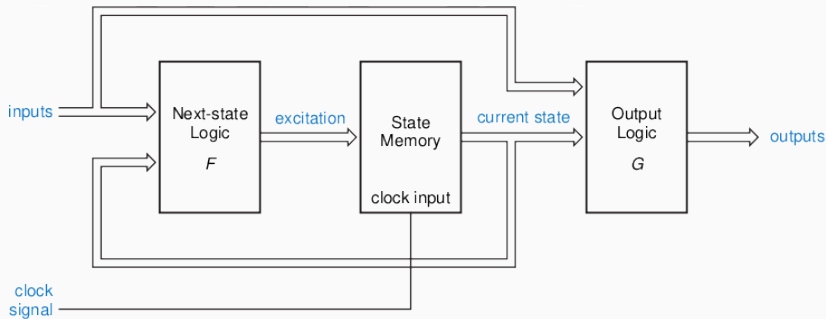
Modelo general de un circuito secuencial

Conceptualmente podemos pensar a un secuencial como:



Modelo general de un circuito secuencial

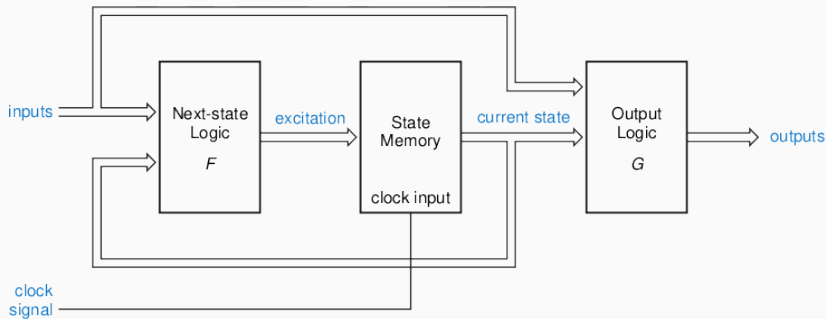
Conceptualmente podemos pensar a un secuencial como:



- Lógica de próximo estado: $F(\text{estado}_{\text{actual}}, \text{entradas})$

Modelo general de un circuito secuencial

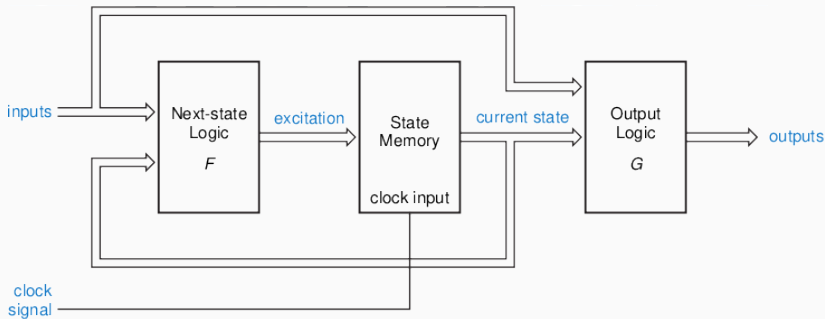
Conceptualmente podemos pensar a un secuencial como:



- **Lógica de próximo estado:** $F(\text{estado}_{\text{actual}}, \text{entradas})$
- **Registro de estado:** $\text{estado}_{\text{actual}} \xleftarrow{\text{clock}} \text{estado}_{\text{siguiente}}$

Modelo general de un circuito secuencial

Conceptualmente podemos pensar a un secuencial como:



- **Lógica de próximo estado:** $F(\text{estado}_{\text{actual}}, \text{entradas})$
- **Registro de estado:** $\text{estado}_{\text{actual}} \xleftarrow{\text{clock}} \text{estado}_{\text{siguiente}}$
- **Lógica de salida:** $G(\text{estado}_{\text{actual}}, \text{entradas})$

Máquinas de estado

- Los circuitos secuenciales pueden ser pensados formalmente como una *Máquina de Estados Finitos* o *FSM* (del inglés *Finite State Machine*).

Máquinas de estado

- Los circuitos secuenciales pueden ser pensados formalmente como una *Máquina de Estados Finitos* o *FSM* (del inglés *Finite State Machine*).
- Con FSMs podemos modelar cualquier sistema que pueda ser representado por un número finito de estados.

Máquinas de estado

- Los circuitos secuenciales pueden ser pensados formalmente como una *Máquina de Estados Finitos* o *FSM* (del inglés *Finite State Machine*).
- Con FSMs podemos modelar cualquier sistema que pueda ser representado por un número finito de estados.

Una máquina de estados queda definida por:

Máquinas de estado

- Los circuitos secuenciales pueden ser pensados formalmente como una *Máquina de Estados Finitos* o *FSM* (del inglés *Finite State Machine*).
- Con FSMs podemos modelar cualquier sistema que pueda ser representado por un número finito de estados.

Una máquina de estados queda definida por:

- Un conjunto finito de estados

Máquinas de estado

- Los circuitos secuenciales pueden ser pensados formalmente como una *Máquina de Estados Finitos* o *FSM* (del inglés *Finite State Machine*).
- Con FSMs podemos modelar cualquier sistema que pueda ser representado por un número finito de estados.

Una máquina de estados queda definida por:

- Un conjunto finito de estados
- Un conjunto finito de entradas y salidas

Máquinas de estado

- Los circuitos secuenciales pueden ser pensados formalmente como una *Máquina de Estados Finitos* o *FSM* (del inglés *Finite State Machine*).
- Con FSMs podemos modelar cualquier sistema que pueda ser representado por un número finito de estados.

Una máquina de estados queda definida por:

- Un conjunto finito de estados
- Un conjunto finito de entradas y salidas
- Una función de transición de estados

Máquinas de estado

- Los circuitos secuenciales pueden ser pensados formalmente como una *Máquina de Estados Finitos* o *FSM* (del inglés *Finite State Machine*).
- Con FSMs podemos modelar cualquier sistema que pueda ser representado por un número finito de estados.

Una máquina de estados queda definida por:

- Un conjunto finito de estados
- Un conjunto finito de entradas y salidas
- Una función de transición de estados
- Una función de salida

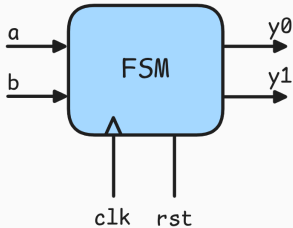
Máquinas de estado

- Los circuitos secuenciales pueden ser pensados formalmente como una *Máquina de Estados Finitos* o *FSM* (del inglés *Finite State Machine*).
- Con FSMs podemos modelar cualquier sistema que pueda ser representado por un número finito de estados.

Una máquina de estados queda definida por:

- Un conjunto finito de estados
- Un conjunto finito de entradas y salidas
- Una función de transición de estados
- Una función de salida
- Un estado inicial

Diagramas de estado



Interfaz

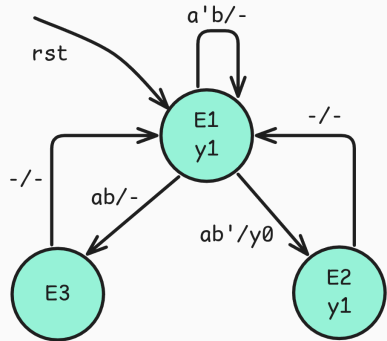
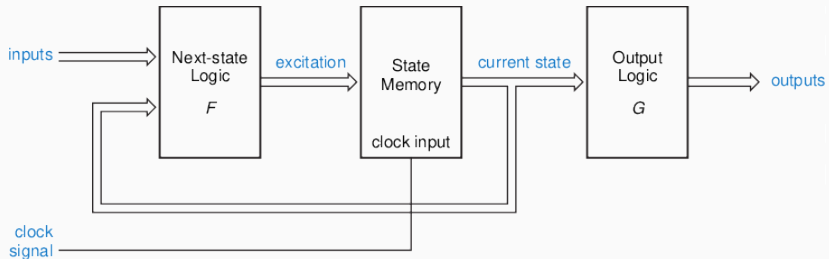


Diagrama de estados

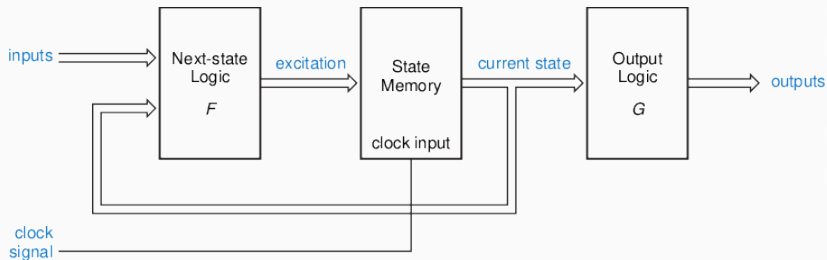
Todas las salidas en '0' salvo que se explicite lo contrario

FSM - Moore



Características:

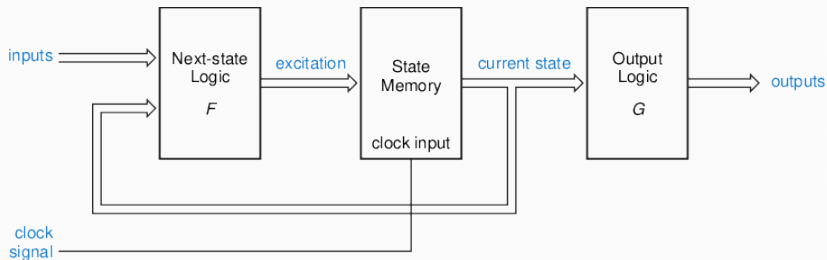
FSM - Moore



Características:

- La salida siempre cambia un clock después que se dispara la condición de transición

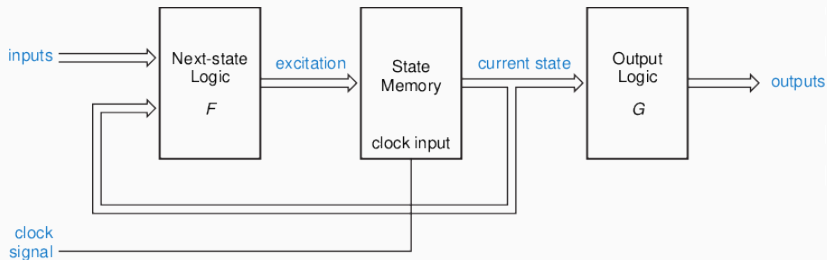
FSM - Moore



Características:

- La salida siempre cambia un clock después que se dispara la condición de transición
- No produce *glitches* a la salida

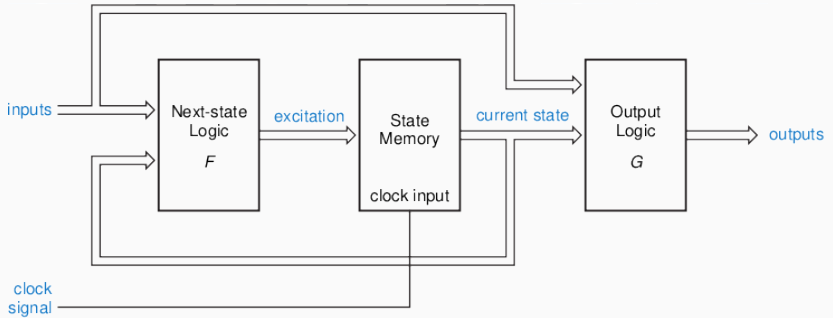
FSM - Moore



Características:

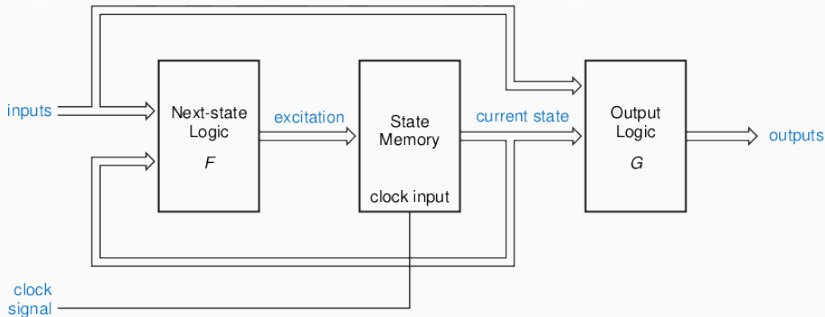
- La salida siempre cambia un clock después que se dispara la condición de transición
- No produce *glitches* a la salida
- La cantidad de estados para reproducir cierto comportamiento puede ser más grande que con *Mealy*

FSM - Mealy



Características:

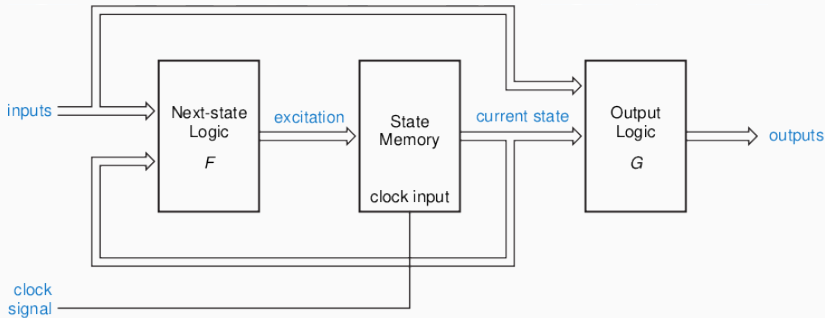
FSM - Mealy



Características:

- La salida puede cambiar dentro del mismo clock en que se dispara la condición de transición

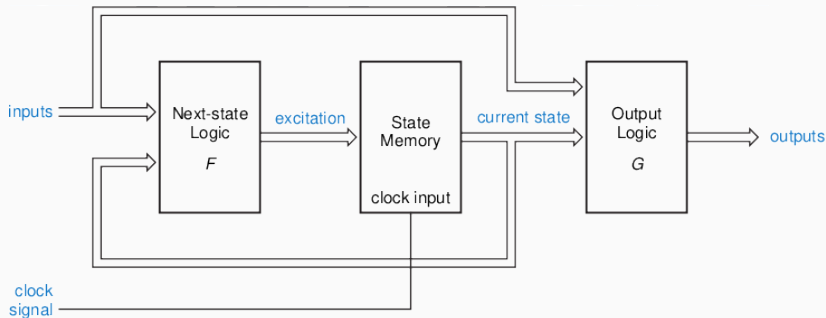
FSM - Mealy



Características:

- La salida puede cambiar dentro del mismo clock en que se dispara la condición de transición
- Produce *glitches* a la salida

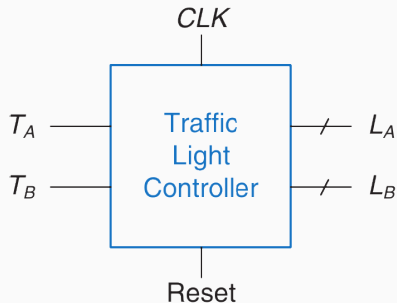
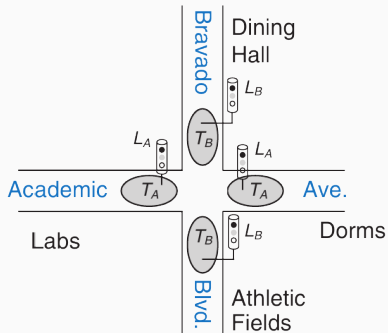
FSM - Mealy



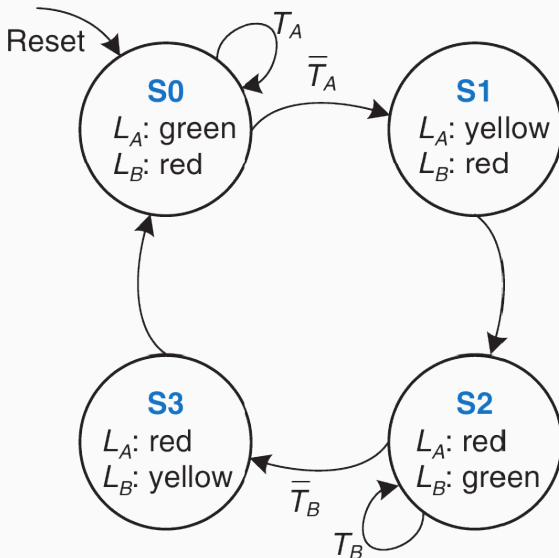
Características:

- La salida puede cambiar dentro del mismo clock en que se dispara la condición de transición
- Produce *glitches* a la salida
- La cantidad de estados para reproducir cierto comportamiento generalmente es más chica que en *Moore*

Ejemplo: Controlador de luces de tráfico



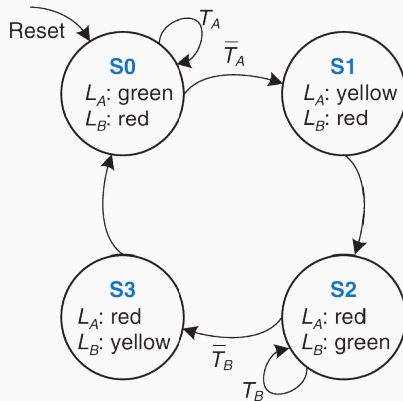
Ejemplo: Controlador de luces de tráfico



Ejemplo: Controlador de luces de tráfico

Tabla de transiciones

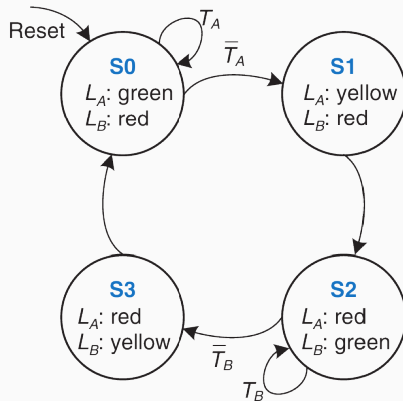
Estado actual S	T_a	T_b	Estado Siguiente
S0	0	-	
S0	1	-	
S1	-	-	
S2	-	0	
S2	-	1	
S3	-	-	



Ejemplo: Controlador de luces de tráfico

Tabla de transiciones

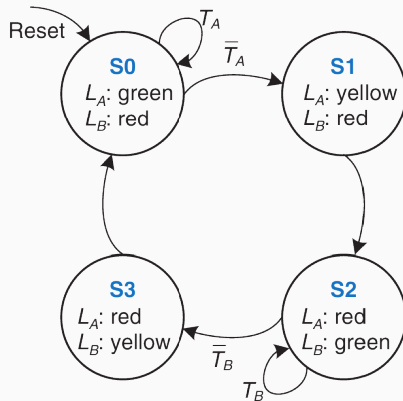
Estado actual S	T_a	T_b	Estado Siguiente
S0	0	-	S1
S0	1	-	
S1	-	-	
S2	-	0	
S2	-	1	
S3	-	-	



Ejemplo: Controlador de luces de tráfico

Tabla de transiciones

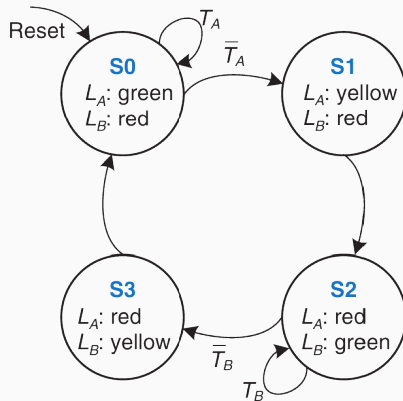
Estado actual S	T_a	T_b	Estado Siguiente
S0	0	-	S1
S0	1	-	S0
S1	-	-	S0
S2	-	0	S3
S2	-	1	S2
S3	-	-	S2



Ejemplo: Controlador de luces de tráfico

Tabla de transiciones

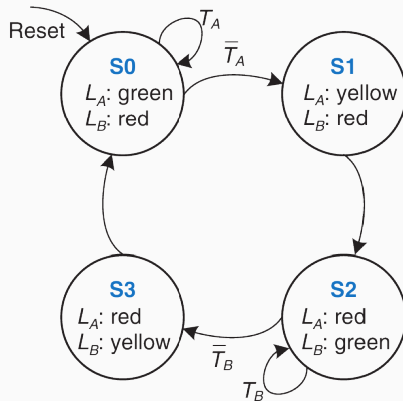
Estado actual S	T_a	T_b	Estado Siguiente
S0	0	-	S1
S0	1	-	S0
S1	-	-	S2
S2	-	0	
S2	-	1	
S3	-	-	



Ejemplo: Controlador de luces de tráfico

Tabla de transiciones

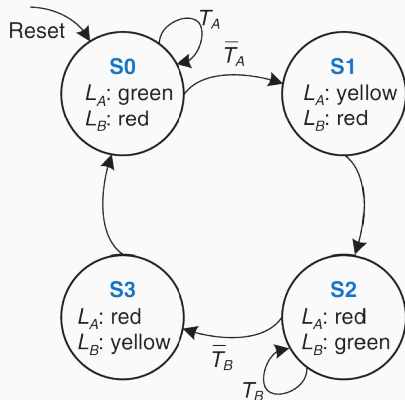
Estado actual S	T_a	T_b	Estado Siguiente
S0	0	-	S1
S0	1	-	S0
S1	-	-	S2
S2	-	0	S3
S2	-	1	
S3	-	-	



Ejemplo: Controlador de luces de tráfico

Tabla de transiciones

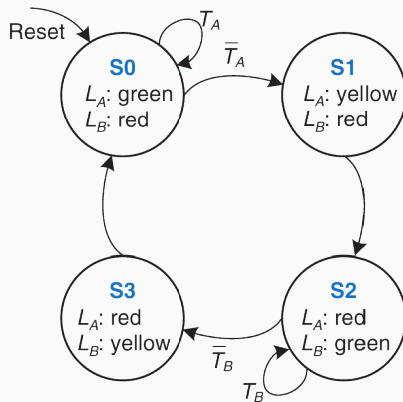
Estado actual S	T_a	T_b	Estado Siguiente
S0	0	-	S1
S0	1	-	S0
S1	-	-	S2
S2	-	0	S3
S2	-	1	S2
S3	-	-	



Ejemplo: Controlador de luces de tráfico

Tabla de transiciones

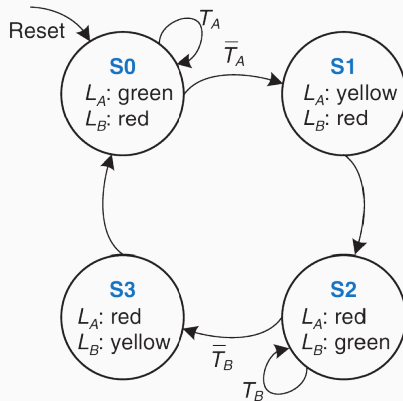
Estado actual S	T_a	T_b	Estado Siguiente
S0	0	-	S1
S0	1	-	S0
S1	-	-	S2
S2	-	0	S3
S2	-	1	S2
S3	-	-	S0



Ejemplo: Controlador de luces de tráfico

Tabla de salida

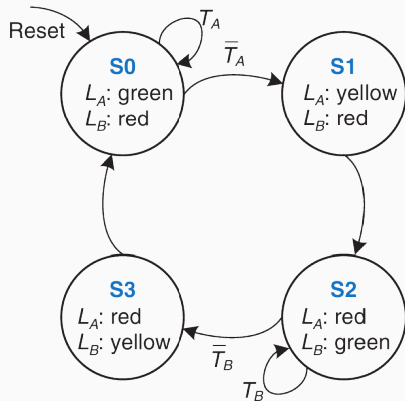
Estado actual S	L_a	L_b
S0		
S1		
S2		
S3		



Ejemplo: Controlador de luces de tráfico

Tabla de salida

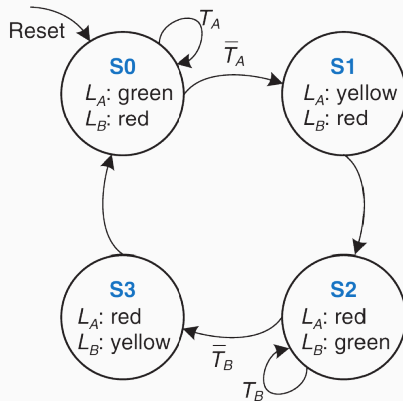
Estado actual S	L_a	L_b
S0	green	red
S1		
S2		
S3		



Ejemplo: Controlador de luces de tráfico

Tabla de salida

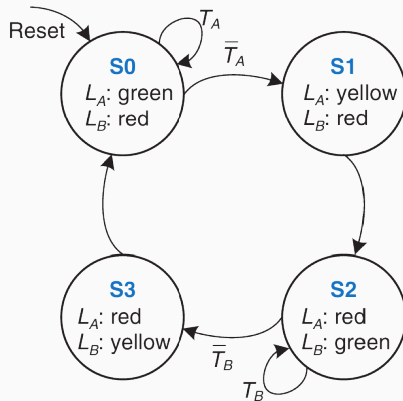
Estado actual S	L_a	L_b
S0	green	red
S1	yellow	red
S2		
S3		



Ejemplo: Controlador de luces de tráfico

Tabla de salida

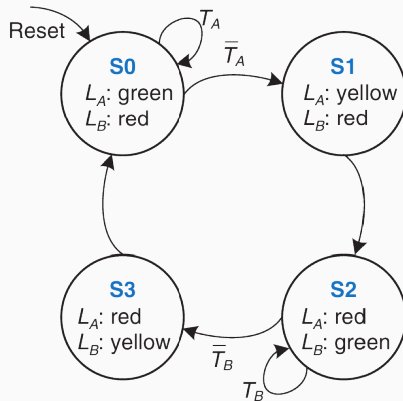
Estado actual S	L_a	L_b
S0	green	red
S1	yellow	red
S2	red	green
S3	red	yellow



Ejemplo: Controlador de luces de tráfico

Tabla de salida

Estado actual S	L_a	L_b
S0	green	red
S1	yellow	red
S2	red	green
S3	red	yellow



Ejemplo: Controlador de luces de tráfico

Codificación

Codificación de estados

Estado actual S	Codificación $S_{1:0}$
S0	00
S1	01
S2	10
S3	11

Ejemplo: Controlador de luces de tráfico

Codificación

Codificación de estados

Estado actual S	Codificación $S_{1:0}$
S0	00
S1	01
S2	10
S3	11

Codificación de salidas

Salida	Codificación $L_{1:0}$
green	00
yellow	01
red	10

Ejemplo: Controlador de luces de tráfico

Tabla de transiciones con codificación

S	T_a	T_b	S^*
S0	0	-	S1
S0	1	-	S0
S1	-	-	S2
S2	-	0	S3
S2	-	1	S2
S3	-	-	S0

S_1	S_0	T_a	T_b	S_1^*	S_0^*
0	0	0	-	0	1
0	0	1	-	0	0
0	1	-	-	1	0
1	0	-	0	1	1
1	0	-	1	1	0
1	1	-	-	0	0

Ejemplo: Controlador de luces de tráfico

Tabla de transiciones con codificación

S	T_a	T_b	S^*
S0	0	-	S1
S0	1	-	S0
S1	-	-	S2
S2	-	0	S3
S2	-	1	S2
S3	-	-	S0

S_1	S_0	T_a	T_b	S_1^*	S_0^*
0	0	0	-	0	1
0	0	1	-	0	0
0	1	-	-	1	0
1	0	-	0	1	1
1	0	-	1	1	0
1	1	-	-	0	0

$$S_1^* = S_1 \oplus S_0$$

$$S_0^* = \overline{S_1} \cdot \overline{S_0} \cdot \overline{T_a} + S_1 \cdot \overline{S_0} \cdot \overline{T_b}$$

Ejemplo: Controlador de luces de tráfico

Tabla de salida con codificación

S	L_a	L_b
S0	green	red
S1	yellow	red
S2	red	green
S3	red	yellow

S_1	S_0	L_{a1}	L_{a0}	L_{b1}	L_{b0}
0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1

Ejemplo: Controlador de luces de tráfico

Tabla de salida con codificación

S	L_a	L_b
S0	green	red
S1	yellow	red
S2	red	green
S3	red	yellow

S_1	S_0	L_{a1}	L_{a0}	L_{b1}	L_{b0}
0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1

$$L_{a1} = S_1$$

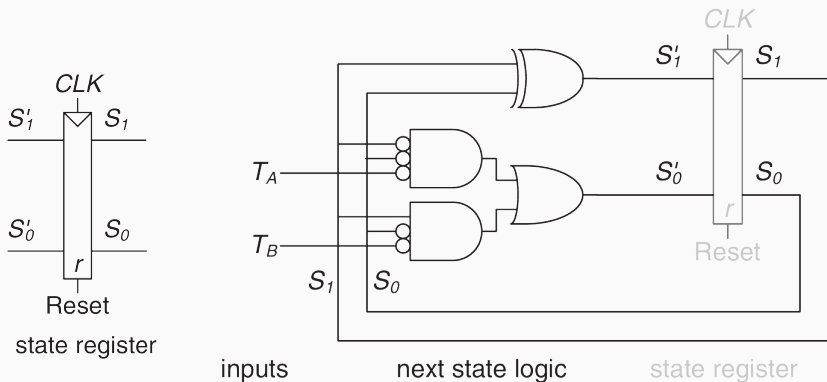
$$L_{a0} = \overline{S_1} \cdot S_0$$

$$L_{b1} = \overline{S_1}$$

$$L_{b0} = S_1 \cdot S_0$$

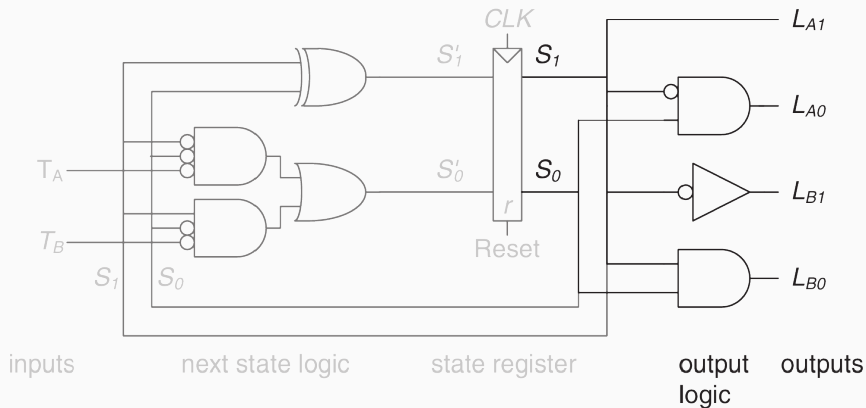
Ejemplo: Controlador de luces de tráfico

Esquema del circuito



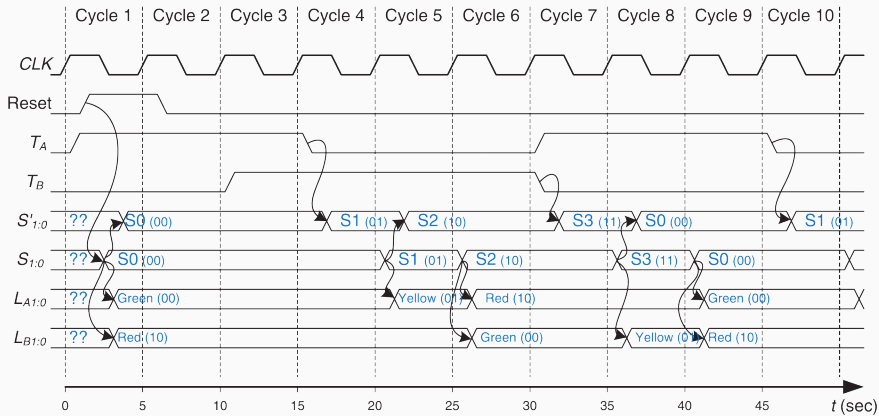
Ejemplo: Controlador de luces de tráfico

Esquema del circuito



Ejemplo: Controlador de luces de tráfico

Timing



Tarea para el hogar

Diseñar una FSM que detecte la secuencia 10 en una entrada serial de 1 bit. Cuando dicha entrada se detecte, debe prenderse una salida por un ciclo de reloj. Hacer una máquina de Moore
Pueden seguir estos pasos:

- Definir los estados y dibujar el diagrama de estados
- Hacer la tabla de transición de estados y la tabla de salida
- Codificar los estados y las salidas
- Obtener las funciones lógicas de próximo estado y de salida
- Dibujar el esquema del circuito resultante

Ahora, hacer el mismo diseño como una máquina de Mealy. ¿Qué diferencias encuentran?

FSM Microprogramada

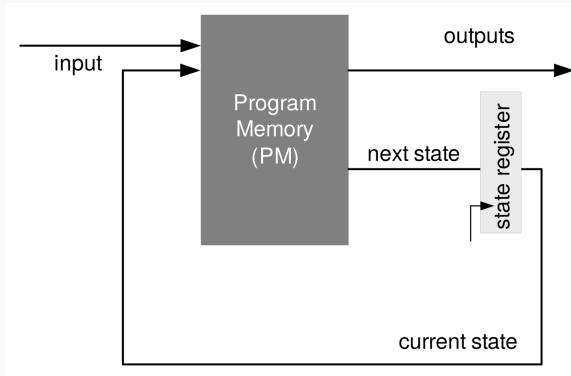
Ejemplo: FSM Microprogramada

Requerimientos:

- Diseñar un circuito síncrono con **una entrada de un bit y una salida de un bit** que detecte la ocurrencia de 4 bits en '1' a la entrada. El mismo pondrá un '1' en su salida durante un ciclo de reloj luego de contar cuatro '1's. El ciclo se repite indefinidamente.
- Se puede utilizar un registro de 3 bits y una "memoria" de 3 bits y 8 posiciones.
- ¿Cómo se cambiaría el comportamiento del circuito sin cambiar el hardware?

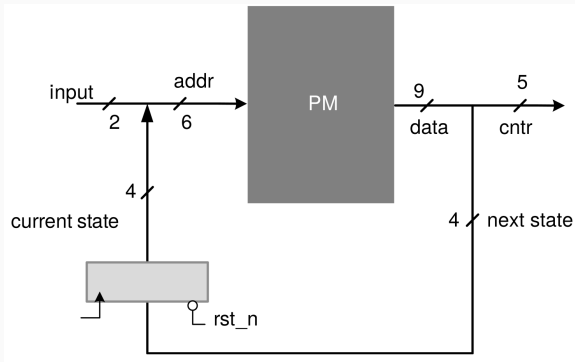
Ejemplo: FSM Microprogramada

Esquema general:



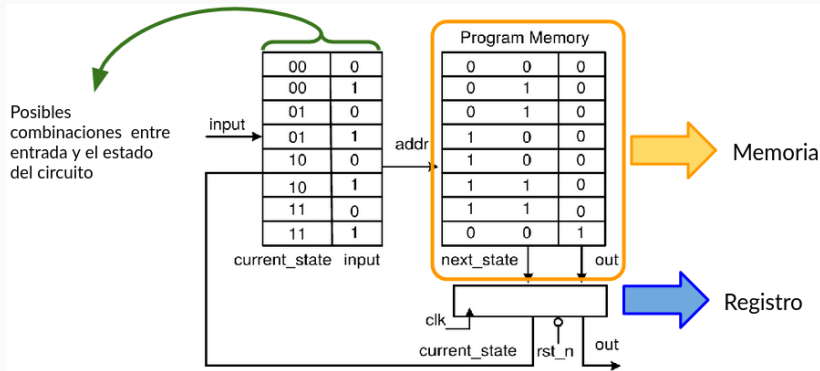
Ejemplo: FSM Microprogramada

Esquema general (ejemplo):



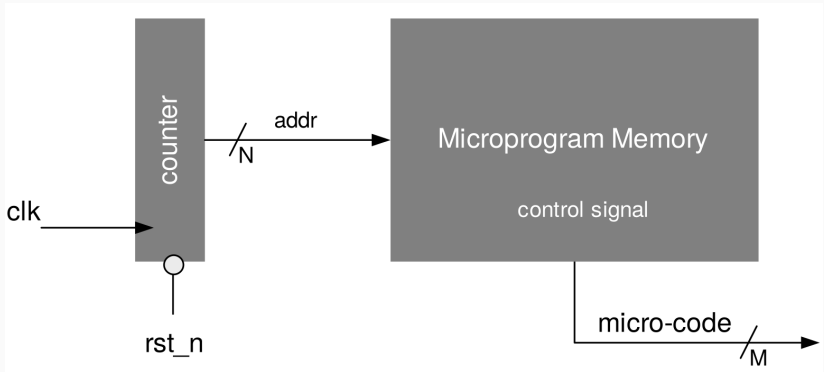
Ejemplo: FSM Microprogramada

Resolución



Ejemplo: FSM Microprogramada

Generalizando: FSMs basadas en contadores



Ejemplo: FSM Microprogramada

Generalizando: FSMs basadas en contadores con carga

